



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI (KEÇE, CONTA, MEKANİK SALMASTRA)

Genel Mekanik Bakım - Fırın Giriş/Çıkış, Pompa ve Vana Grupları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-02-SİZ
Konu No	02 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 02.SİZ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI (KEÇE, CONTA, MEKANİK SALMASTRA)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Genel Mekanik Bakım - Fırın Giriş/Çıkış, Pompa ve Vana Grupları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Sızdırmazlık elemanları; fırın giriş-çıkış conta sistemleri, pompa salmastraları, vana keçeleri ve flanş contaları gibi akışkan/toz/gaz kaçağını önleyen bileşenlerdir. Fırın conta sistemleri sıcak gaz ve toz kaçağını, mekanik salmastralar ise su/yağ hatlarındaki sızıntıyı önler.

Çalışma Prensibi

Fırın conta sistemlerinde esnek çelik yaprak veya grafit bazlı contalar, dönen fırın gövdesi ile sabit besleme başlığı arasındaki boşluğu kapatarak hava sızıntısını (in-leakage) minimize eder. Mekanik salmastralarda ise dönen ve sabit yüzeyler arasında ince bir sıvı film tabakası sızdırmazlığı sağlar.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Sıcak fırın conta bölgesinde yanma/haşlanma riski
- Aşırı hava sızıntısı nedeniyle fırın verimliliğinin düşmesi ve enerji kaybı
- Salmastra değişimi sırasında basınçlı hat ile temas
- Grafit/asbestsiz conta tozuna solunum yolu maruziyeti

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

						
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Yüz Siperliği

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Fırın conta bölgesinde görsel kaçak (toz/alev) kontrolü
- Salmastra soğutma suyu debisinin kontrolü
- Conta baskı bilezik cıvatalarının gevşeklik kontrolü
- Sıcaklık ölçüm noktalarından anormal ısınma kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Kaçak tespit edilen bölgeyi termal kamera veya görsel muayene ile doğrulayın.
- Planlı duruşta conta baskı ayarını üretici toleransına göre yapın.
- Aşınmış conta yaprakları veya salmastra halkalarını orijinal ölçülerde değiştirin.
- Değişim sonrası soğuk durumda sızdırmazlık testini gerçekleştirin.
- Devreye almadan önce tüm cıvata ve klemensleri tork değerine göre sıkın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Görsel kaçak/toz sızıntısı kontrolü - Sıcaklık noktalarının izlenmesi
Haftalık	- Conta baskı bilezik cıvata kontrolü - Salmastra soğutma suyu debi kontrolü
Aylık	- Conta yaprak aşınma ölçümü - Mekanik salmastra sızıntı miktarı kaydı
Periyodik/Yıllık	- Planlı duruşta tam conta değişimi - Salmastra setinin komple yenilenmesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Fırın giriş bölgesinde aşırı toz/alev sızıntısı	Conta aşınması veya baskı kaybı	Baskı ayarını yapın, gerekirse contayı değiştirin
Pompa salmastrasından sürekli damlama	Mekanik salmastra yüzey aşınması	Salmastra setini değiştirin
Flanş bağlantısında sızıntı	Gevşek cıvata veya hasarlı conta	Tork kontrolü yapın, contayı yenileyin
Fırın veriminde düşüş, enerji tüketiminde artış	Aşırı hava sızıntısı (false air)	Tüm conta noktalarını gözden geçirin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Fırın Conta Bakım Prosedürü
- Mekanik Salmastra Değişim Talimatı
- Sıcak Çalışma İzin Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)